Comparación idea inicial vs. final

Índice

1. Introducción
2. Propuesta inicial del sistema
3. Revalidación del problema
4. Cambios y decisiones técnicas realizadas
5. Mejoras y funcionalidades fortalecidas
6. Decisiones de proceso que impactaron el producto
7. Cuadro comparativo resumen
8. Conclusión
9. Referencias

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo comparar la propuesta de solución del sistema SGRSI (Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática) planteada en la primera entrega con el producto desarrollado a lo largo del proyecto. Se identifican los cambios realizados, las mejoras incorporadas, las funcionalidades fortalecidas y las decisiones técnicas y de proceso tomadas por el equipo DataMiners.

La comparación se elabora a partir de la primera propuesta de solución, la revisión del problema planteado, los ajustes realizados a la propuesta y la reflexión del equipo sobre la forma de trabajo, permitiendo evidenciar la evolución del sistema desde su concepción inicial hasta el estado actual.

2. Propuesta inicial del sistema

En la primera entrega, el SGRSI se definió como una plataforma web interna orientada a centralizar toda la información y los procesos relacionados con el soporte e inventario informático del instituto. Se identificó que gran parte de la gestión se realizaba mediante papel, planillas separadas y herramientas externas (como Trello), lo que generaba pérdida de tiempo, demoras en la comunicación y dificultades para realizar un seguimiento adecuado de las incidencias.

Los módulos principales propuestos fueron:

- Mesa de ayuda
- Gestión de solicitudes de servicio
- Módulo de reportes y métricas
- Sistema de roles

Como beneficios esperados se destacaban la centralización de la información, notificaciones más rápidas, un seguimiento completo de las incidencias, el historial de cada equipo y un mejor control del inventario institucional. La propuesta era de alto nivel y no detallaba aspectos de arquitectura técnica ni implementación de la base de datos.

3. Revalidación del problema

Durante el desarrollo del proyecto se realizó una revalidación del problema original con usuarios. El resultado confirmó que el problema planteado inicialmente sigue siendo relevante: la Coordinación de Informática gestionaba el inventario mediante planillas Excel, formularios en papel y registros dispersos, con riesgos de pérdida de información y dificultades para mantener un historial de intervenciones y responsables.

Aunque sobre todo el entendimiento del equipo se profundizó. Se observó con mayor claridad la importancia de contar con información centralizada y de facilitar el seguimiento de equipos, intervenciones y responsabilidades. Además, se comprendió que el sistema no debe limitarse únicamente a registrar el inventario, sino que debe permitir consultar y actualizar la información de forma sencilla, manteniendo un historial que apoye el control de los recursos tecnológicos. Esta profundización orientó mejor el alcance hacia la usabilidad y la trazabilidad, sin modificar la visión general del sistema.

4. Cambios y decisiones técnicas realizadas

A partir del feedback recibido y de las dificultades técnicas detectadas durante el desarrollo, se realizaron ajustes concretos sobre el modelo de datos y el backend del sistema. A continuación se detallan los principales cambios:

Origen / Área	Cambio realizado	Justificación
Base de datos (detectado por el equipo durante el desarrollo)	El proyecto no contaba con una base de datos implementada. Se diseñó y creó la base de datos del sistema SGRSI, aplicando el diseño normalizado a 3FN ya definido en la etapa de análisis, con su correspondiente DDL documentado.	Sin una base de datos creada no era posible probar el CRUD de ningún módulo, ni validar la autenticación RBAC, ni conectar la lógica de negocio con la capa de datos. Se priorizó su implementación por ser un bloqueante del desarrollo del backend.
Programación Full Stack (feedback docente)	Se ajustó el enfoque de desarrollo del backend, alineándolo al camino de arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos) que están siguiendo el resto de los equipos del curso.	El docente indicó que el camino que el equipo venía siguiendo no era incorrecto, pero recomendó adoptar el enfoque estándar del curso para facilitar el seguimiento del avance y mantener consistencia con las convenciones utilizadas por los demás equipos.

Estos ajustes no modificaron el alcance funcional original del sistema, sino que fortalecieron su base técnica, permitiendo avanzar de un diseño conceptual a una implementación concreta y mantenible.

5. Mejoras y funcionalidades fortalecidas

Aunque la visión general y los módulos propuestos se mantuvieron, el proceso de desarrollo permitió consolidar y fortalecer varios aspectos clave:

- **Implementación real de la capa de datos:** se pasó del modelo entidad-relación y diseño lógico a una base de datos operativa, condición indispensable para el desarrollo del backend.
- **Soporte para autenticación RBAC:** la creación de la base de datos habilitó la validación de roles y permisos, elemento central del sistema de roles planteado inicialmente.
- **Capacidad de operaciones CRUD:** una vez implementada la base de datos, se habilitó la posibilidad de crear, consultar, actualizar y eliminar información de los módulos, algo que antes no era viable.
- **Arquitectura en tres capas:** la adopción del estándar del curso mejora la separación de responsabilidades (presentación, lógica de negocio y datos), favoreciendo la mantenibilidad y la claridad del código.
- **Enfoque en usabilidad y trazabilidad:** la revalidación con usuarios reforzó la necesidad de que el sistema permita consultar y actualizar información de forma sencilla, manteniendo un historial útil para el seguimiento de recursos.

6. Decisiones de proceso que impactaron el producto

Además de los cambios técnicos, el equipo realizó ajustes en su forma de trabajo que influyeron positivamente en el avance del producto. Desde el inicio se adoptó un modelo de desarrollo híbrido. Si bien la letra del proyecto estipula la utilización de un modelo tradicional (cascada), este no se ajusta por completo a las características del trabajo, dado que el mismo se divide en tres entregas. Por este motivo, se optó por implementar parte de esa estructura combinada con elementos del modelo de desarrollo ágil (Scrum), por considerarse la opción más adecuada para este proyecto. A partir de la experiencia de la primera entrega, se identificó que la utilización estricta de Sprints generaba dificultades para coordinar los tiempos y organizar las tareas de todos los integrantes. Por ello, se adaptó la aplicación del enfoque ágil dentro del modelo híbrido, priorizando una gestión más continua y flexible de las tareas, sin abandonar la estructura general definida inicialmente. En cuanto a las herramientas, se utilizaron de manera activa funciones propias del desarrollo ágil: en Trello se aplicó el método Kanban manteniendo el Product Backlog; en Jira se gestionaron los Sprints; y en Miro se trabajó la organización visual del equipo. Esto permitió mejorar el seguimiento de las actividades, la comunicación interna y la distribución de tareas, facilitando priorizar la creación de la base de datos y el ajuste de la arquitectura cuando se detectaron como bloqueantes.

7. Cuadro comparativo resumen

La siguiente tabla resume la evolución del sistema entre la propuesta inicial y el producto desarrollado hasta el momento:

Dimensión	Propuesta inicial	Producto desarrollado
Visión general	Plataforma web centralizada con módulos de mesa de ayuda, solicitudes, reportes y roles	Se mantiene la misma visión y objetivos
Problema abordado	Gestión dispersa (papel, Excel, Trello) y falta de seguimiento	Confirmado y profundizado: mayor énfasis en historial, centralización y usabilidad
Base de datos	Solo modelo conceptual (entidad-relación y diseño lógico)	Implementada (normalizada a 3FN + DDL documentado)
Arquitectura	No definida de forma explícita	Arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos)
Backend	No especificado	Ajustado para soportar CRUD y autenticación RBAC
Metodología de trabajo	Aplicación estricta de Sprints	Gestión continua y flexible (modelo híbrido adaptado)

8. Conclusión

La propuesta inicial del SGRSI se mantuvo válida en su visión general y en los objetivos planteados. El problema identificado no cambió, aunque el entendimiento del equipo se profundizó gracias a la validación con usuarios, reforzando la importancia de la centralización, el historial y la facilidad de consulta y actualización de la información.

Los cambios más significativos no fueron de alcance funcional, sino de madurez técnica: se pasó de un diseño de alto nivel a la implementación concreta de la base de datos y a la adopción de una arquitectura en tres capas alineada al estándar del curso. Estas decisiones, impulsadas tanto por dificultades técnicas detectadas por el propio equipo como por el feedback docente, fortalecen la coherencia del modelo de datos, la mantenibilidad del sistema y la capacidad de avanzar de forma ordenada con el backend.

En paralelo, la adaptación de la metodología de trabajo hacia una gestión más continua y flexible permitió una mejor organización y reactividad del equipo, facilitando la priorización de las tareas críticas. En conjunto, los ajustes realizados reflejan un proceso de mejora continua que no afecta el cumplimiento de los criterios establecidos en la letra del proyecto y posiciona al SGRSI sobre una base técnica más sólida para continuar con el desarrollo y la consolidación de los módulos del sistema.

9. Referencias

Las referencias se presentan conforme a las normas APA (7.ª edición).

DataMiners. (2026). *Especificación de requisitos del SGRSI (IEEE 830)*. Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). *Casos de uso y planillas de casos de uso del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)*. Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). *Justificación de método de desarrollo (SGRSI)*. Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). *Protocolo de Ciberseguridad — SGRSI*. Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.